

알고리즘실무

ALGORITHM PRACTICE



배열

임덕선 교수





학습목차 Contents

- ✓ 자료구조 배열(Array)
- ✓ JAVA 주피터 노트북 설치 및 사용법



학습목표 Objectives



- ⚙ 컴퓨터 프로그래밍 언어와 특징을 설명할 수 있다.
- ⚙ 자료구조 배열을 구현하기 위한 기본 지식을 습득하고 구현할 수 있다.
- ⚙ 실습을 통해 실제 프로그램 코드를 구현할 수 있다.



자료구조 배열(Array)



1 :: 자료구조 배열(Array)



1) 배열의 필요성

배열

데이터를 나열하고, 각 데이터를 인덱스에 대응하도록 구성한 데이터 구조

→ 파이썬에서는 리스트 타입이 배열 기능을 제공함



배열은 왜 필요한가?

- 같은 종류의 데이터를 **효율적으로 관리**하기 위해 사용
- 같은 종류의 데이터를 **순차적으로 저장**하기 위해 사용

장점

- 빠른 접근이 가능함
 - 첫 데이터의 위치에서 상대적인 위치로 데이터 접근(인덱스 번호로 접근)

단점

- 데이터 추가/삭제가 어려움
 - 미리 최대 길이를 지정해야 함

1 :: 자료구조 배열(Array)



2) Primitive 자료형과 Wrapper 클래스

JAVA에서는 int와 integer와 같이, Primitive 자료형과 Wrapper 클래스가 있음

Wrapper 클래스를 주로 사용함



Wrapper 클래스 사용하는 이유는 무엇인가?

- Null을 용이하게 처리할 수 있음
- ArrayList 등 객체만을 핸들링 하는 기능을 사용하기 위함

1 :: 자료구조 배열(Array)



3) 배열이란?

같은 자료형의 변수로 이루어진 구성 요소(Component)가 모인 것

각자 정의된 변수를 모아 놓음

```
int jina; //진아의 점수  
int yeoneui; //연이의 점수  
Int yoonmi; // 윤미의 점수  
Int hyungyu; // 현규의 점수
```

관련성이 명확하지 않은 변수

jina

yeoneui

yoonmi

hyungyu

- ★ 학생 수가 많아진다면 변수 이름을 잘못 입력할 수 있음
- ★ 저장할 변수 이름을 학번처럼 ‘몇 번 째’로 지정하면 편리함

1 :: 자료구조 배열(Array)



4) 배열의 선언

📖 int형인 배열임을 명확하게 나타내는 타입 A가 많이 사용됨

```
int[] a; //a는 자료형이 int형인 배열 : 타입 A  
int a[]; //a는 자료형이 int형인 배열 : 타입 B
```

📖 구성 요소의 수가 5개인 배열은 아래와 같이 선언됨

```
A = new int[5]; //a는 길이가 5인 배열을 참조함
```

★ int형의 배열을 생성하고, 변수 a가 **참조**하도록 설정함

1 : 자료구조 배열(Array)



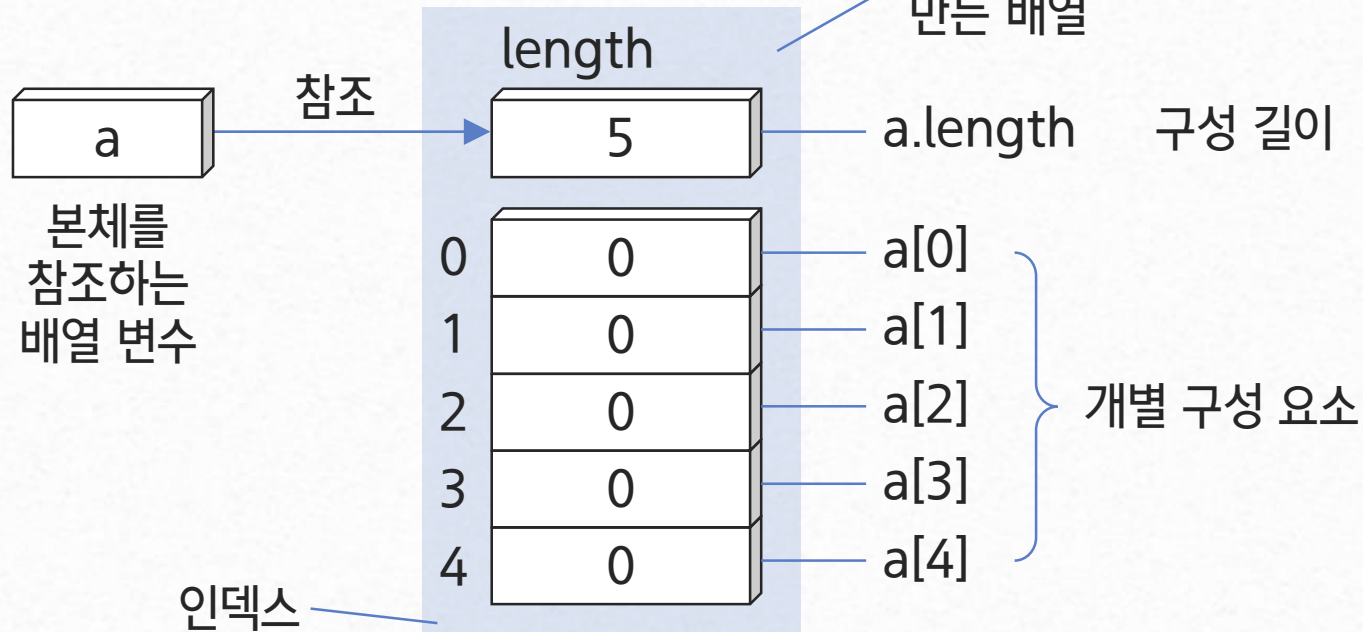
5) 배열 변수와 배열 본체

배열은 같은 형의 구성 요소가 직선 모양으로 연속하여 줄지어 있는 단순한 구조로 되어 있음

```
int[] a = new int[5];
```

배열 본체를 생성하는 본체에 대한 참조를 생성

int형 변수를 5개 모아 만든 배열



1 :: 자료구조 배열(Array)



6) 배열의 특성 실습

```
class IntArray {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] a = new int[5]; // 배열의 선언  
  
        a[1]=37;  
        a[2]=51;  
        a[4]=a[1]*2;  
  
        for(int i=0;i<a.length;i++)  
            System.out.println("a[" + i+ "]=" + a[i]);  
    }  
}
```

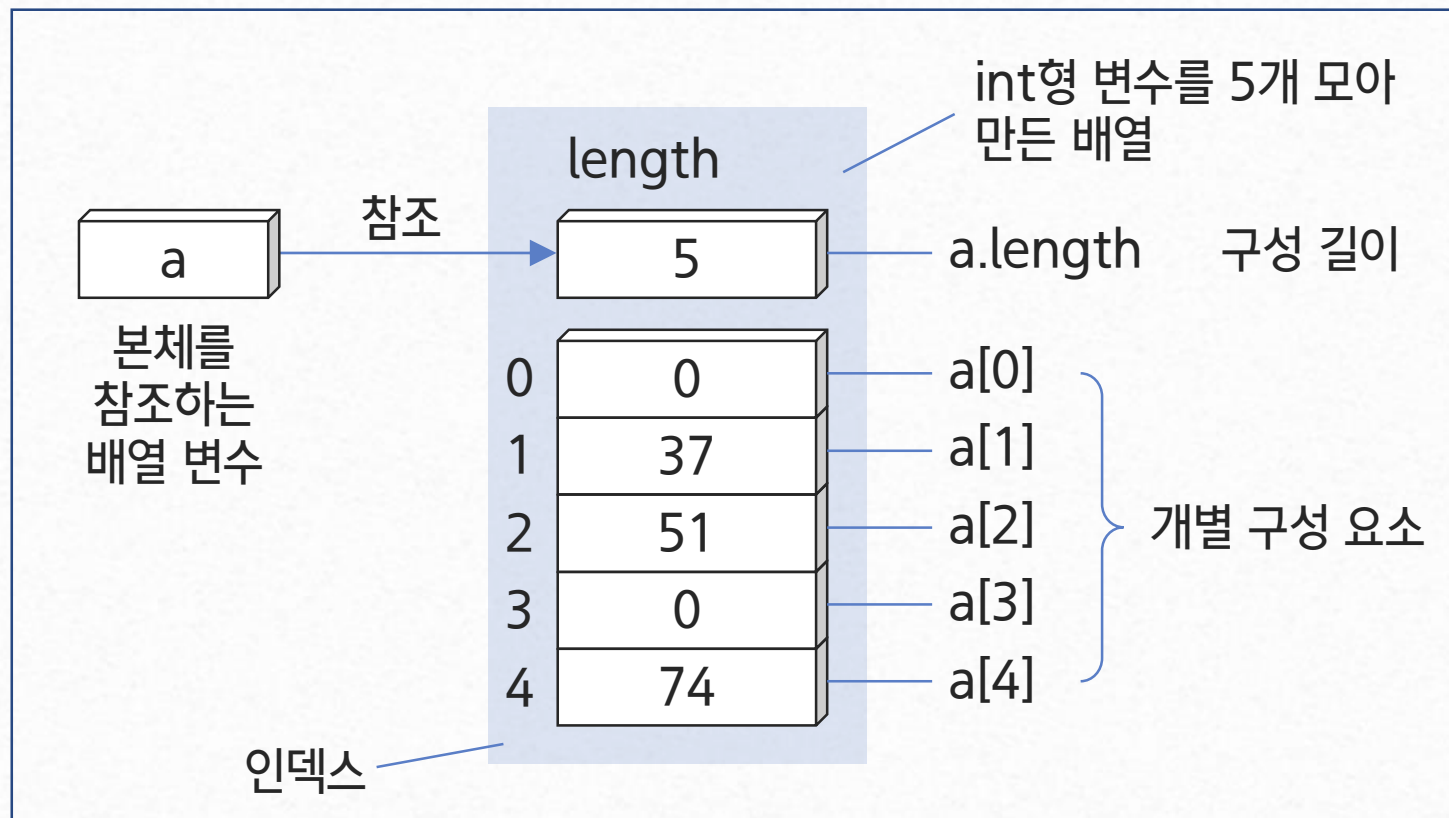
```
class IntArray {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] a = new int[5];           // 배열의 선언  
  
        a[1]=37;                         // a[1]에 37을 대입  
        a[2]=51;                         // a[2]에 51을 대입  
        a[4]=a[1]*2;                     // a[4]에 a[1]*2, 곧 74를 대입  
  
        for(int i=0;i<a.length;i++)     // 각 요소의 값을 나타냄  
            System.out.println("a[" + i+ "]=" + a[i]);  
    }  
}
```

출처1

1 : 자료구조 배열(Array)

7) 실습에 선언된 배열

배열의 구성 요소는 자동으로 0으로 초기화 됨



1 : 자료구조 배열(Array)



8) 배열의 값을 초기화하며 배열 선언하기

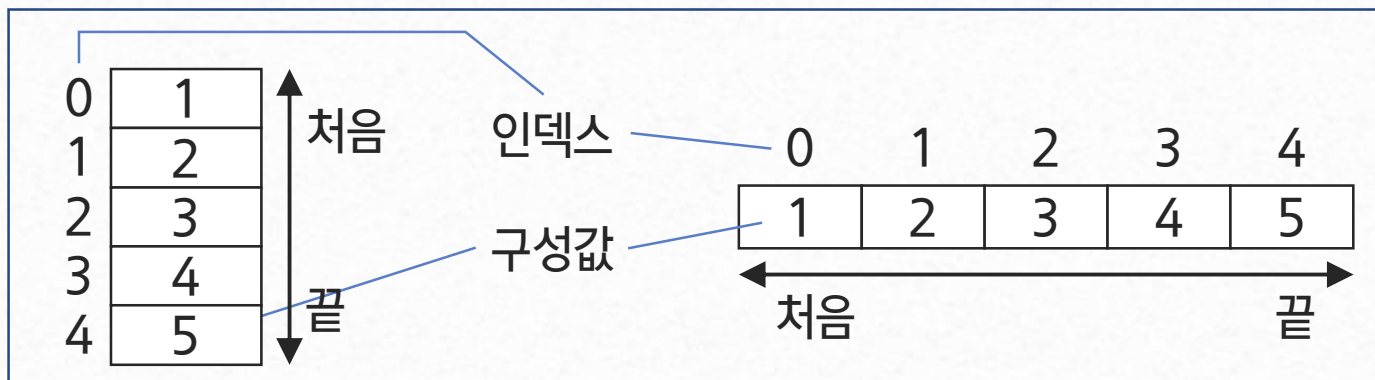
배열 본체

- ★ 배열 초기화(array initializer)를 사용하면 배열 본체의 생성과 동시에 각 요소의 초기화가 가능함

```
class IntArrayInit {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] a={1, 2, 3, 4, 5}; //배열 초기자에 의해 생성  
  
        for(int i = 0; i<a.length;i++)  
            System.out.println("a["+ i +"]=" +a[i]);  
    }  
}
```

출처2

배열의 표기



1 : 자료구조 배열(Array)



9) 배열 값의 최대값 구하기

 배열 a의 구성 값이 3개일 때

```
max = a[0];
```

```
if(a[1] > max) max = a[1];
```

```
if(a[2] > max) max = a[2];
```

구성 값이 3이면 if문을 2개 작성

 배열 a의 구성 값이 4개일 때

```
max = a[0];
```

```
if(a[1] > max) max = a[1];
```

```
if(a[2] > max) max = a[2];
```

```
if(a[3] > max) max = a[3];
```

구성 값이 4이면 if문을 3개 작성

1 : 자료구조 배열(Array)



9) 배열 값의 최대값 구하기

배열 a의 구성 값이 n개일 때

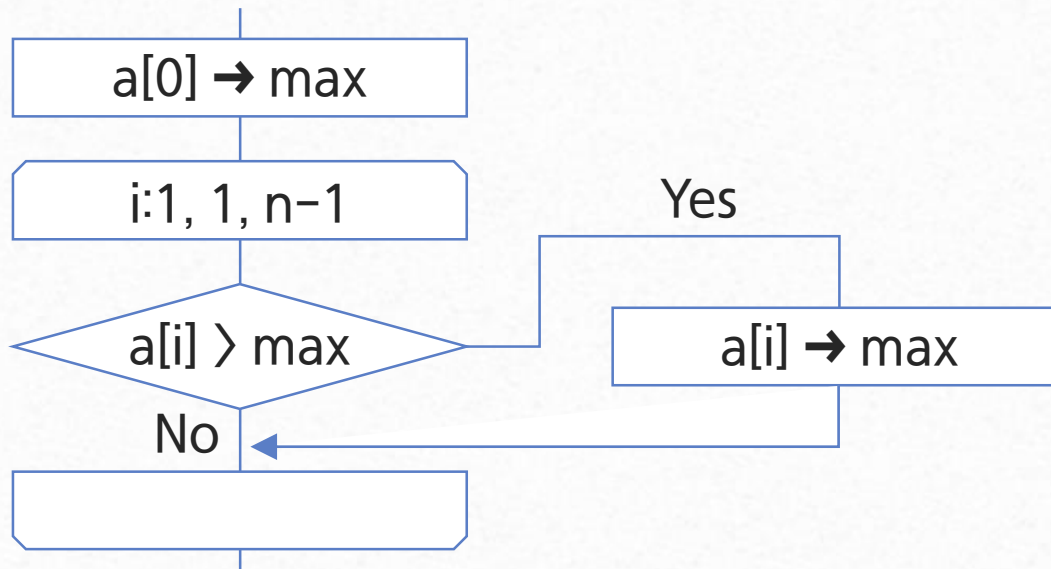
```
max = a[0];
```

```
for(int i=0; i < n; i++)
```

구성 값이 n이면 if문을 n-1개 작성

```
if(a[i] > max) max = a[i];
```

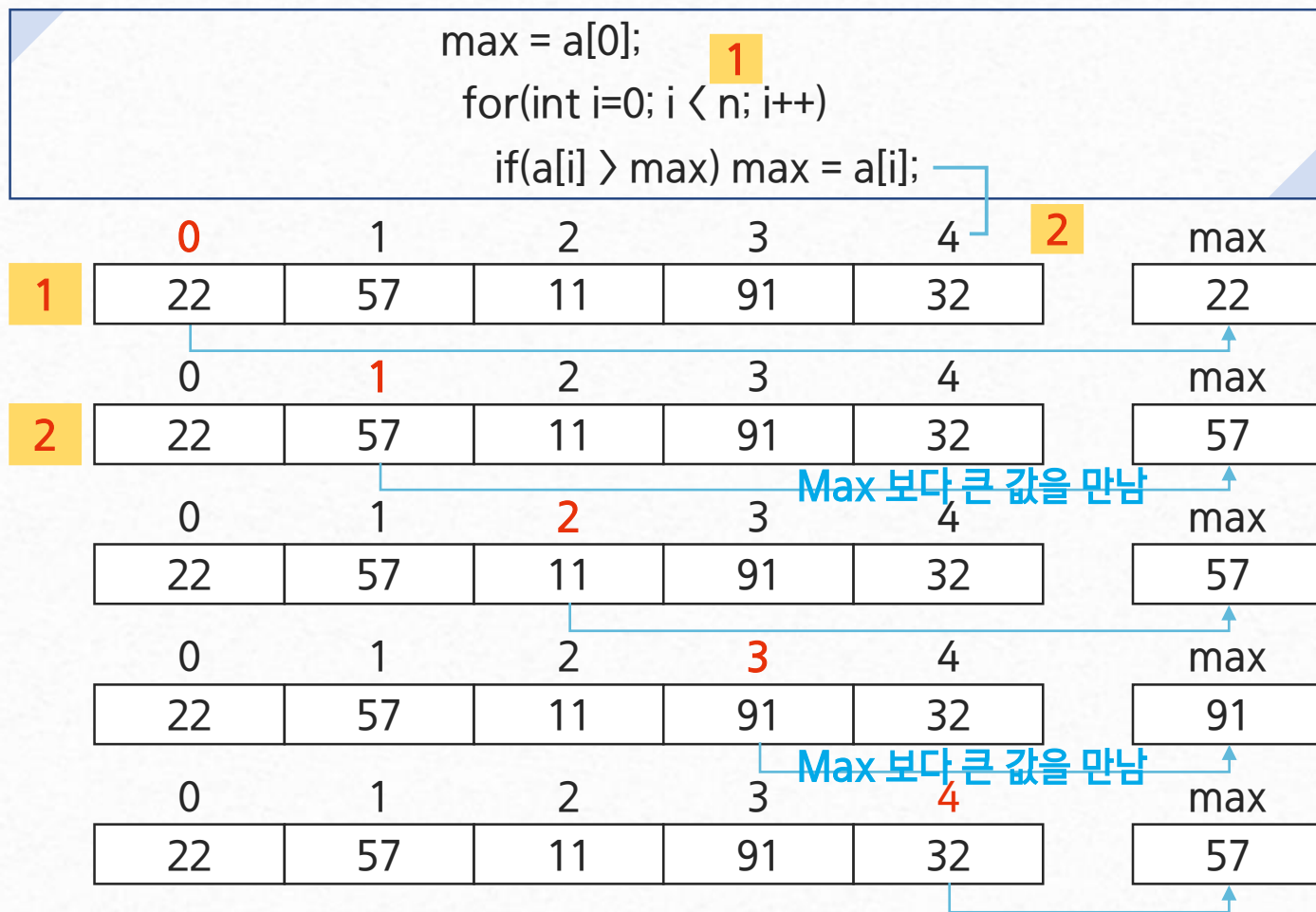
★ 프로그램의 순서도



1 : 자료구조 배열(Array)

9) 배열 값의 최대값 구하기

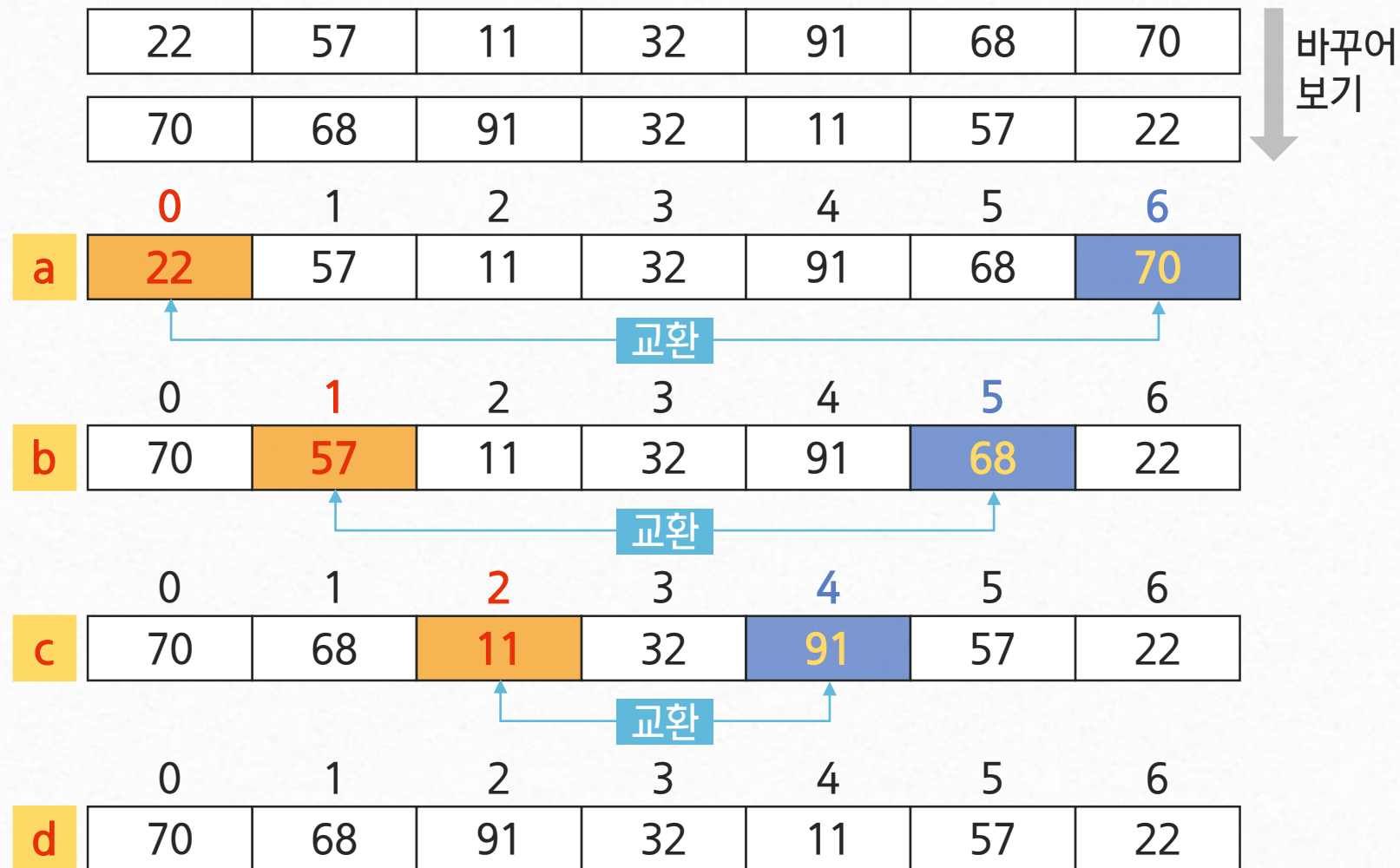
 최대값을 구하는 과정



1 자료구조 배열(Array)



10) 배열 값을 역순으로 정렬하기



1 : 자료구조 배열(Array)



10) 배열 값을 역순으로 정렬하기

왼쪽 값의 인덱스

· · · i n이 7이면
 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$

오른쪽 값의 인덱스

· · · n-i-1 n이 7이면
 $6 \rightarrow 5 \rightarrow 4$



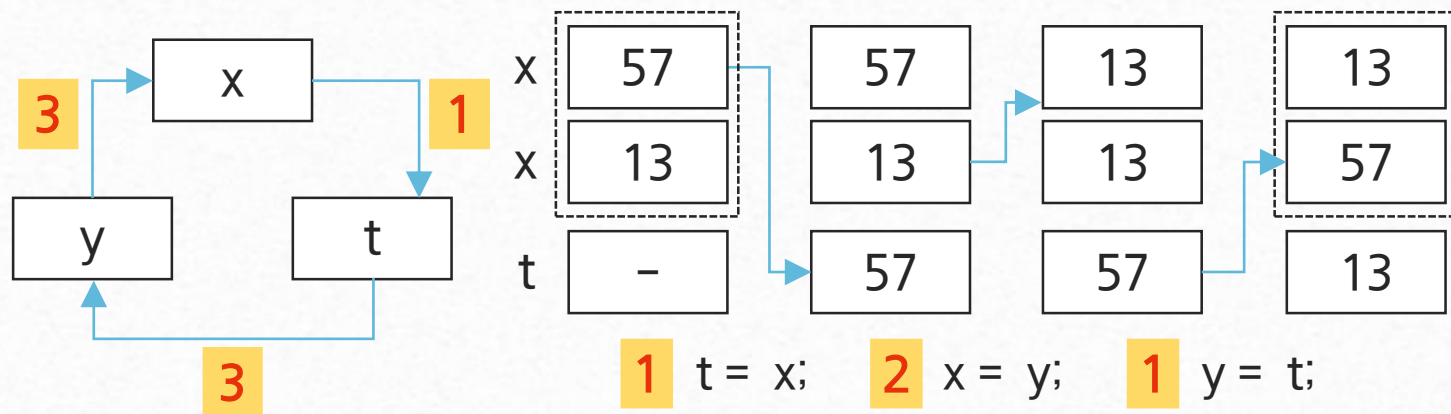
알고리즘으로 표현하면 다음과 같음

```
for(i=0; i < n; i++)  
    // a[i]와 a[n-i-1]의 값을 교환
```

1 자료구조 배열(Array)

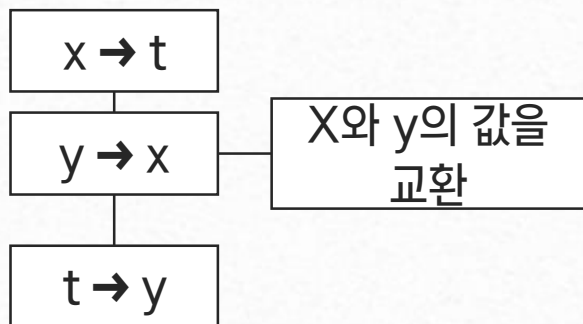
10) 배열 값을 역순으로 정렬하기

두 값의 교환을 위해 총 $n/2$ 회가 필요함



두 값의 교환

- 1 x값을 t에 보관
- 2 y값을 x에 대입
- 3 t에 보관한 처음 x값을 y에 대입



1 : 자료구조 배열(Array)



10) 배열 값을 역순으로 정렬하기

 코드로 표현

```
t=a[idx1];  
a[idx1] = a[idx2];  
a[idx2] = t
```

1 : 자료구조 배열(Array)

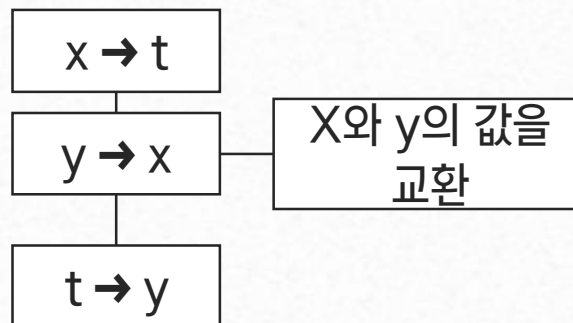


10) 배열 값을 역순으로 정렬하기

메서드 swap

```
// 배열 값 a[idx1]과 a[idx2]의 값을 교환  
Static void swap(int[] a, int idx1, int idx2) {  
    int t=a[idx1];  
    a[idx1] = a[idx2];  
    a[idx2] = t;  
}
```

- 1 x값을 t에 보관
- 2 y값을 x에 대입
- 3 t에 보관한 처음 x값을 y에 대입



1 : 자료구조 배열(Array)

11) 다차원 배열

2차원 배열과 3차원 배열

2차원 배열

배열을 구성 값으로 하는 것

3차원 배열

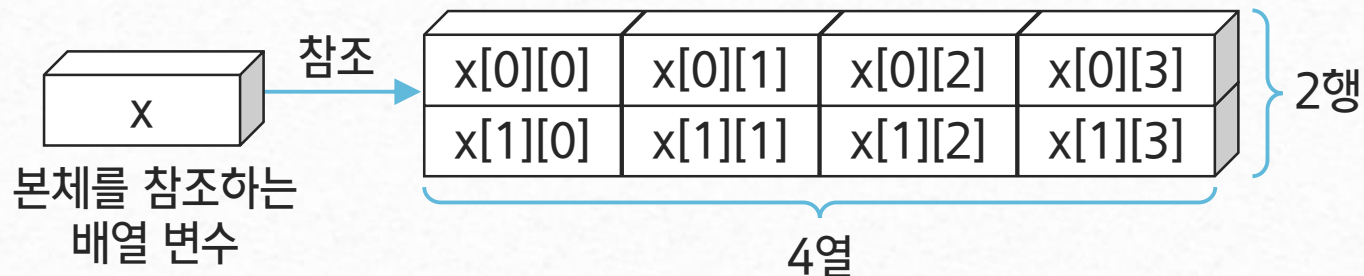
2차원 배열을 구성 값으로 하는 것

★ 다차원 배열 중 가장 간단한 것이 2차원 배열

```
int[][] x = new int [2][4];
```

행 수

열 수



1 :: 자료구조 배열(Array)



11) 다차원 배열

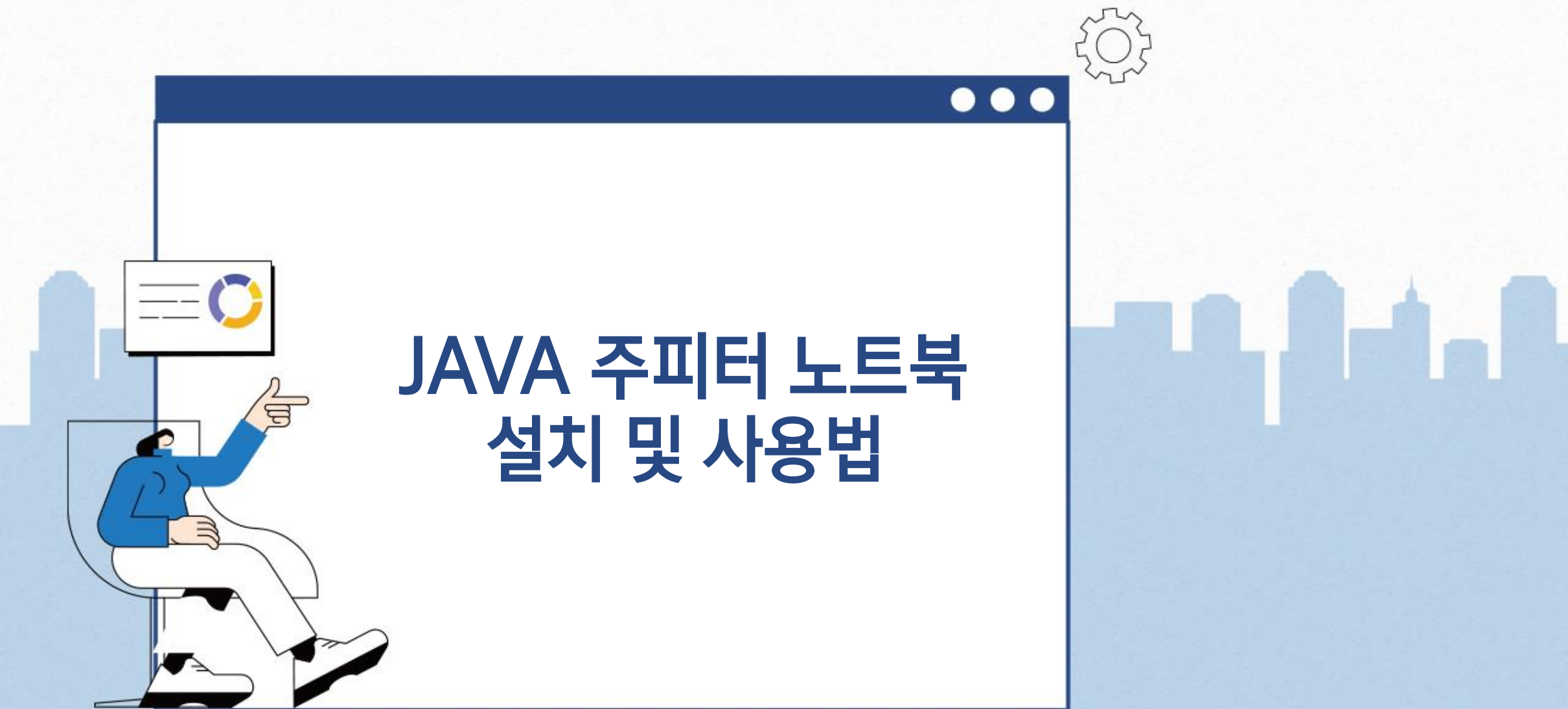
 2차원 배열과 3차원 배열

★ 3차원 배열의 선언

```
Int y [][][] = new long [2] [4];
```

⚙ Long형을 구성 자료형으로 하는 배열을 구성 자료형으로 하는 배열

```
int y [][][] = new long [2][3][4];
```



JAVA 주피터 노트북 설치 및 사용법

2 JAVA 주피터 노트북 설치 및 사용법



1) JAVA 실행을 위한 주피터 노트북 설치

주피터 노트북에 JAVA 코드를 실행할 수 있게 설치를 진행함

IJAVA 설치

- ★ Java JDK 버전 9 이상이 설치되어 있어야 함
- ★ IJAVA 링크



<https://github.com/SpencerPark/IJava/releases>



IJAVA Release Tab에서 ijava-최신버전.zip
다운로드 및 현재 폴더에 압축을 푼 파일들만 복사

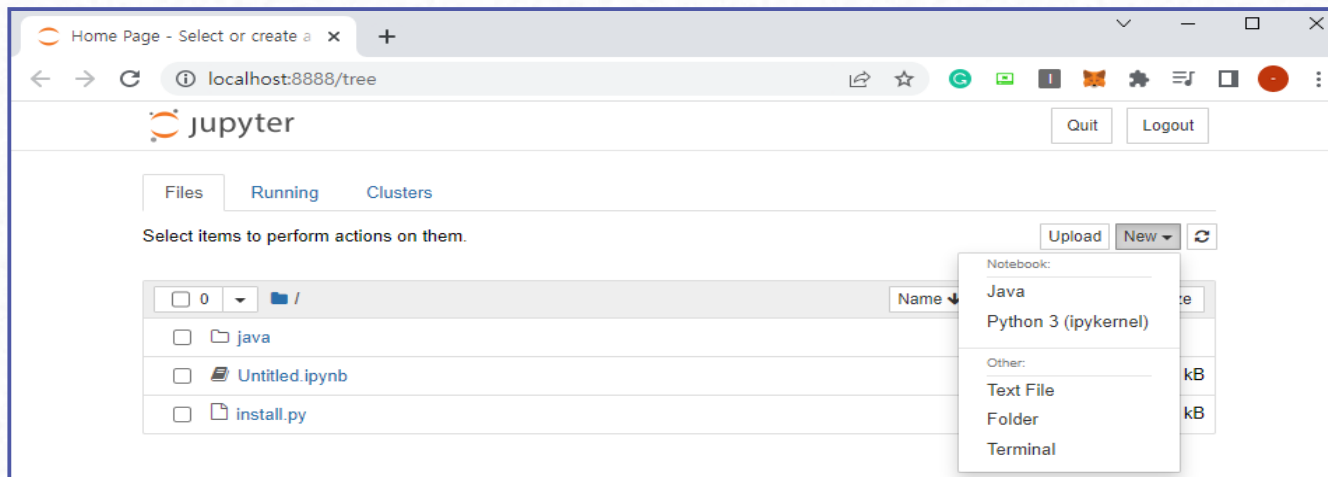
2 JAVA 주피터 노트북 설치 및 사용법



1) JAVA 실행을 위한 주피터 노트북 설치

IJAVA 설치

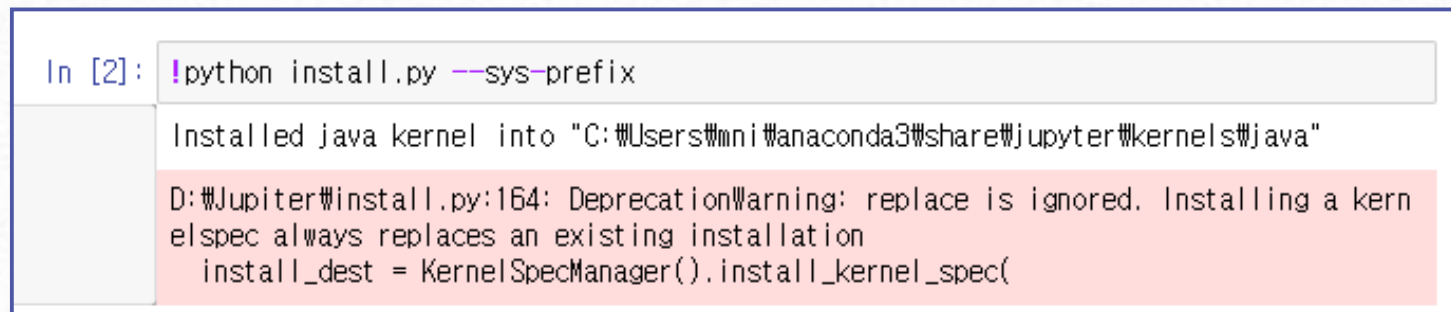
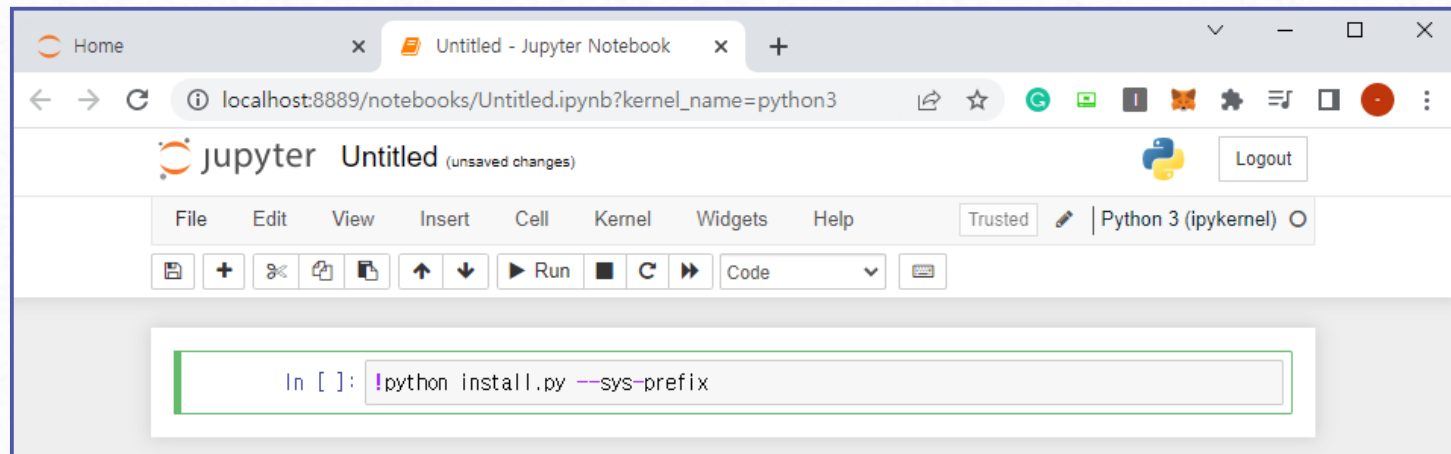
★ 압축 해제 후, 파일들을 주피터 노트북 파일이 들어 있는 폴더로 카피함



출처2

2 JAVA 주피터 노트북 설치 및 사용법

2) JAVA 사용을 위한 명령어 실행



출처3

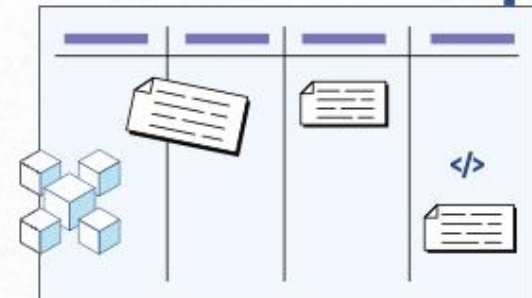


▶ 배열

- 데이터를 나열하고, 각 데이터를 인덱스에 대응하도록 구성한 데이터 구조

▶ 메서드 swap

```
// 배열 값 a[idx1]과 a[idx2]의 값을 교환  
Static void swap(int[] a, int idx1, int idx2) {  
    int t=a[idx1];  
    a[idx1] = a[idx2];  
    a[idx2] = t;  
}
```





출 처 source

- ◆ 출처1~5 : 교수님 직접 제공

